

Teoría de Grafos

Bustos Jordi
Práctica I

2 de septiembre de 2026

Definición 0.1. Un grafo G es simple $\iff$ cada par de vértices distintos está conectado por como máximo una arista y no tiene lazos.

Ejercicio 1. Probar que, si G es un grafo simple, el número de aristas de G es menor o igual que $n(n-1)/2$, siendo n el número de vértices.

Demostración. Al ser G un grafo simple, no puede tener aristas múltiples ni lazos. Por lo tanto, cada par de vértices distintos puede estar conectado por una arista como máximo. El número de pares distintos de vértices en un conjunto de n vértices está dado por la combinación

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

que representa el número máximo de aristas posibles en un grafo simple con n vértices y, por lo tanto, el número de aristas de G es menor o igual que $n(n-1)/2$. $\square$

Definición 0.2. Definimos el grado de un vértice v en un grafo G como el número de aristas incidentes a v . Se denota por $\deg(v)$.

Ejercicio 2. Dado n entero mayor o igual que 1, hallar una fórmula para la cantidad de grafos simples con conjunto de vértices $\{1, \dots, n\}$. ¿En cuántos de esos grafos simples el grado del vértice 1 es menor o igual que 2? (la respuesta debe ser una expresión en función de n y completamente simplificada)

Demostración. Sea n el número de vértices. Un grafo simple con n vértices puede tener o no aristas entre cada par de vértices distintos. Dado que hay $\binom{n}{2}$ números de pares distintos de vértices, y cada par puede estar conectado por una arista o no, el número total de grafos simples con n vértices es de $2^{\binom{n}{2}}$.

Para la segunda parte, consideremos el vértice 1. El grado del vértice 1 es el número de aristas que lo conectan con los otros $n-1$ vértices. Para que su grado sea menor o igual que 2, podemos tener las siguientes posibilidades:

- (a) Grado 0: Ninguna arista conectando el vértice 1 con los otros $n-1$ vértices. Esto da $2^{\binom{n-1}{2}}$ formas.
- (b) Grado 1: Una arista conectando el vértice 1 con uno de los $n-1$ vértices. Esto da $(n-1) \cdot 2^{\binom{n-1}{2}}$ formas.
- (c) Grado 2: Dos aristas conectando el vértice 1 con dos de los $n-1$ vértices. Esto da $\binom{n-1}{2} \cdot 2^{\binom{n-1}{2}}$ formas.

Luego, el número total de grafos simples con el grado del vértice 1 menor o igual que 2 es:

$$\left[1 + (n-1) + \binom{n-1}{2} \right] \cdot 2^{\binom{n-1}{2}}$$

$\square$

Definición 0.3. Un grafo G se dice **conexo** si, para todo par de vértices u y v de G , existe una sucesión de vértices que comienza en u , termina en v y tal que vértices consecutivos son adyacentes. Caso contrario, diremos que G es **disconexo**.

Definición 0.4. Una **componente conexa** de un grafo G es un subgrafo conexo maximal de G , es decir, un subgrafo conexo que no está contenido en ningún subgrafo conexo más grande de G .

Ejercicio 3. Analizar si es verdadero o falso: el complemento de un grafo simple desconexo es conexo.

Demostración. Claim: El complemento de un grafo simple desconexo es conexo.

Sea G un grafo simple desconexo y sea $\bar{G}$ su complemento. Como G es desconexo, sus vértices se reparten en al menos dos componentes conexas distintas. Veamos que $\bar{G}$ es conexo, es decir, que para cualquier par de vértices x e y de G existe una sucesión de vértices adyacentes en $\bar{G}$ que los conecta. Puede ocurrir:

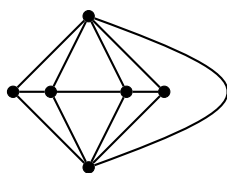
- (a) x e y pertenecen a componentes distintas de G . Como no puede haber aristas entre vértices de componentes distintas de G , x e y no son adyacentes en G . Luego la arista xy sí pertenece a $\bar{G}$, y x e y quedan conectados directamente en $\bar{G}$.
- (b) x e y pertenecen a la misma componente de G . Como G es desconexo, existe otra componente distinta de la cual tomamos un vértice z . Por el caso anterior aplicado a los pares x, z y z, y , las aristas xz y zy pertenecen a $\bar{G}$. Así, $x - z - y$ es una sucesión de vértices adyacentes en $\bar{G}$ que conecta a x con y .

En ambos casos hallamos una sucesión de vértices adyacentes en $\bar{G}$ que conecta a x con y . Como x e y eran arbitrarios, concluimos que $\bar{G}$ es conexo. Por lo tanto, la afirmación es verdadera. $\square$

Definición 0.5. Un **clique** en un grafo G es un conjunto de vértices de G tal que cada par de vértices distintos en el conjunto está conectado por una arista en G . En otras palabras, un clique es un subgrafo completo de G .

Definición 0.6. Un **conjunto independiente** en un grafo G es un conjunto de vértices de G tal que ningún par de vértices distintos en el conjunto está conectado por una arista en G . En otras palabras, un conjunto independiente es un subgrafo sin aristas.

Ejercicio 4. Determinar el tamaño máximo de un clique y el tamaño máximo de un conjunto independiente para el grafo de abajo. Justificar por qué no puede haber un clique o un conjunto independiente de tamaño mayor.



Demostración. Es claro que para formar un clique maximal necesitamos tomar el polo norte y el polo sur, ya que ambos están conectados con todos los vértices y entre sí. Luego, podemos tomar un vértice del conjunto de 4 vértices que están en el medio, ya que todos ellos están conectados con el polo norte y el polo sur, finalmente podemos tomar un vértice más del conjunto de 4 vértices que están en el medio que sea adyacente al vértice que ya tomamos. Por lo tanto, el tamaño máximo de un clique es 4, pues si agregamos un vértice más del conjunto de 4 vértices que están en el medio, no estará conectado con al menos uno de los vértices que ya tomamos.

Contrariamente, para formar un conjunto independiente maximal, no podemos tomar ni el polo norte ni el polo sur, ya que ambos están conectados con todos los vértices. Por lo tanto, si elegimos un vértice del conjunto de 4 vértices que están en el medio, no podemos elegir su adyacente, pero sí podemos elegir el otro vértice que está en el medio y que no es adyacente al vértice que ya elegimos. Sin embargo, no podemos elegir ningún otro vértice del centro pues estará conectado a uno de los vértices que ya elegimos. Por lo tanto, el tamaño máximo de un conjunto independiente es 2. $\square$

Ejercicio 5. Probar que cada conjunto de 6 personas contiene al menos 3 mutuamente familiares o 3 mutuamente no familiares.

Demostración. Notemos que podemos modelar la situación como un grafo G donde cada persona es un vértice y hay una arista entre dos vértices si las personas correspondientes son familiares. Entonces, el problema se reduce a demostrar que en cualquier grafo de 6 vértices, existe un clique de tamaño 3 (3 personas mutuamente familiares) o un conjunto independiente de tamaño 3 (3 personas mutuamente no familiares).

Consideremos un vértice v en G . Este vértice tiene 5 vecinos posibles. Luego, por el principio del palomar, al menos 3 de estos vecinos deben ser familiares o al menos 3 deben ser no familiares de v . Supongamos que v tiene al menos 3 vecinos familiares, digamos v_1, v_2, v_3 . Si alguno de estos vértices está conectado entre sí, entonces tenemos un clique de tamaño 3. Si ninguno de ellos está conectado entre sí, entonces v_1, v_2, v_3 forman un conjunto independiente de tamaño 3. El caso en que v tiene al menos 3 vecinos no familiares es análogo. $\square$

Definición 0.7. Sea G un grafo con conjunto de vértices $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ y conjunto de aristas $E(G) = \{e_1, \dots, e_m\}$. La matriz de adyacencia $A(G)$ es una matriz $n \times n$ donde el elemento a_{ij} es 1 si v_i y v_j están conectados por una arista y 0 en caso contrario.

Definición 0.8. Sea G un grafo con conjunto de vértices $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ y conjunto de aristas $E(G) = \{e_1, \dots, e_m\}$. La matriz de incidencia $B(G)$ es una matriz $n \times m$ donde el elemento b_{ij} es 1 si el vértice v_i está incidente a la arista e_j y 0 en caso contrario.

Ejercicio 6. Sea G un grafo. Para $v \in V(G)$ y $e \in E(G)$, describir las matrices de adyacencia e incidencia de $G - v$ y $G - e$ en términos de las correspondientes matrices de G .

Demostración. Sea $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ y $E(G) = \{e_1, \dots, e_m\}$.

Luego, si suponemos que $v = v_i$ para $i \in \{1, \dots, n\}$ y $e = e_j = v_p v_q$ para $j \in \{1, \dots, m\}$, entonces la matriz de adyacencia de $G - v$ es la matriz $A(G)$ con la i -ésima fila y la i -ésima columna eliminadas. Por otro lado, la matriz de adyacencia de $G - e$ es la matriz $A(G)$ con las entradas a_{pq} y a_{qp} (correspondientes a los dos vértices incidentes a e_j) puestas en 0, dejando el resto de la matriz sin cambios, ya que las demás aristas incidentes a v_p y v_q siguen presentes en $G - e$.

De manera análoga, sea $B(G)$ la matriz de incidencia de $G \implies$ la matriz de incidencia de $G - v$ es la matriz $B(G)$ con la fila correspondiente a v eliminada, junto con las columnas correspondientes a las aristas incidentes a v (pues dichas aristas dejan de existir en $G - v$), y la matriz de incidencia de $G - e$ es la matriz $B(G)$ con la columna correspondiente a e eliminada. $\square$

Ejercicio 7. Escribir todas las posibles matrices de adyacencia y de incidencia de P_3 .

Demostración. Recordemos que la estructura del grafo camino P_3 consiste en 3 vértices y 2 aristas, donde siempre hay un vértice central (de grado 2) y dos extremos (de grado 1).



Las diferentes matrices surgen al permutar las etiquetas de los vértices $\{v_1, v_2, v_3\}$ y de las aristas $\{e_1, e_2\}$.

Matrices de adyacencia:

Dependen únicamente de qué vértice se elija como el vértice central (el de grado 2). Existen $\binom{3}{1} = 3$ posibilidades:

- Si el centro es v_2 (el camino es $v_1 - v_2 - v_3$):

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Si el centro es v_1 (el camino es $v_2 - v_1 - v_3$):

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- Si el centro es v_3 (el camino es $v_1 - v_3 - v_2$):

$$A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrices de incidencia:

Para cada una de las 3 elecciones del vértice central, existen $2! = 2$ formas de ordenar las etiquetas de las aristas en las columnas. Esto nos da un total de 6 matrices posibles:

- Con v_2 como centro (e_1 y e_2 incidentes a v_2):

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Con v_1 como centro (e_1 y e_2 incidentes a v_1):

$$B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Con v_3 como centro (e_1 y e_2 incidentes a v_3):

$$B_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B_6 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

□

Definición 0.9. Diremos que dos grafos simples G y H son isomorfos $\iff$ existe una biyección $f : V(G) \rightarrow V(H)$ tal que $\{u, v\} \in E(G) \iff \{f(u), f(v)\} \in E(H)$ para todo $u, v \in V(G)$.

Definición 0.10. Sea G un grafo, notaremos $\overline{G}$ al grafo complemento de G , es decir, el grafo con los mismos vértices que G y con aristas $\{u, v\}$ tales que $\{u, v\} \notin E(G)$ para todo $u, v \in V(G)$.

Ejercicio 8. Probar que dos grafos simples G y H son isomorfos si y sólo si $\overline{G}$ y $\overline{H}$ lo son.

Demostración. Sea f el isomorfismo entre G y H . Entonces, para todo $u, v \in V(G)$,

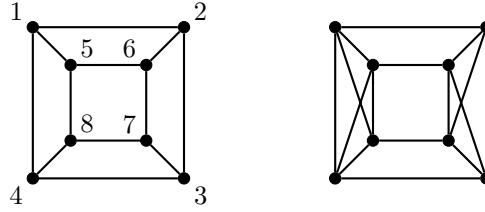
$$\{u, v\} \in E(G) \iff \{f(u), f(v)\} \in E(H),$$

lo que implica que f también es un isomorfismo entre $\overline{G}$ y $\overline{H}$. Pues, si $\{u, v\} \notin E(G)$, debe ser que $\{f(u), f(v)\} \notin E(H)$, pues si no f no cumpliría la condición de isomorfismo. Notemos que $\{u, v\} \notin E(G) \iff \{u, v\} \in E(\overline{G})$ para cualquier grafo G .

La recíproca es análoga.

□

Ejercicio 9. Probar que el complemento de cualquiera de estos grafos es isomorfo al otro.



Demostración. Notemos que si G_1 y G_2 son los dos grafos, luego G_1 y $\overline{G_2}$ son dos Q_3 grafos. Es decir, tienen 8 vértices y 12 aristas cada uno y exactamente tres aristas inciden en cada vértice.

Consideremos la función biyectiva $f : V(G_1) \rightarrow V(\overline{G_2})$ dada por:

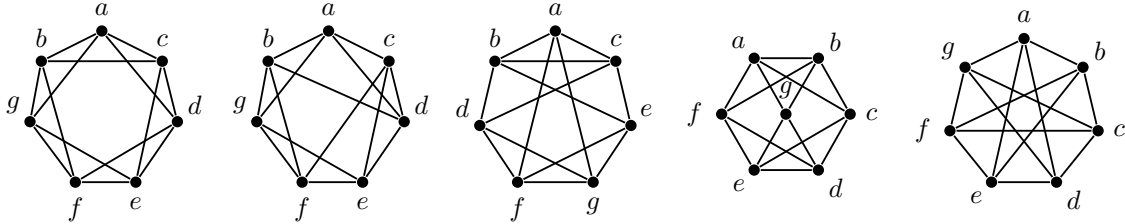
$$f = \begin{cases} 1 \mapsto 6, & 2 \mapsto 1, \\ 3 \mapsto 7, & 4 \mapsto 4, \\ 5 \mapsto 8, & 6 \mapsto 3, \\ 7 \mapsto 2, & 8 \mapsto 5 \end{cases}$$

Aplicando esta función, obtenemos:

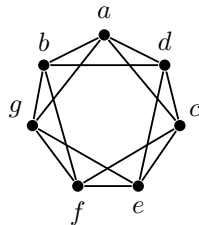
$$\begin{cases} 12 \mapsto 61, & 23 \mapsto 17, \\ 34 \mapsto 74, & 41 \mapsto 46, \\ 56 \mapsto 83, & 67 \mapsto 32, \\ 78 \mapsto 25, & 85 \mapsto 58, \\ 15 \mapsto 68, & 26 \mapsto 13, \\ 37 \mapsto 72, & 48 \mapsto 45. \end{cases}$$

Obteniendo el isomorfismo entre las aristas de G_1 y $\overline{G_2}$. □

Ejercicio 10. Determinar, para los grafos de abajo, qué pares de ellos son isomorfos y qué pares no lo son. En caso afirmativo, hallar un isomorfismo, dándole previamente nombres a los vértices. En caso negativo, dar argumentos estructurales.



Demostración. Enumeremos los grafos de izquierda a derecha como $G_1, \dots, G_5$. Veamos si G_1 es isomorfo a G_2 . Para ello, podemos intentar encontrar una correspondencia entre los vértices de ambos grafos que preserve las aristas. Notemos que:



es el grafo obtenido via el isomorfismo que permuta c por d y deja todo lo demás igual.

Veamos que G_3 no es isomorfo a G_1 y, por lo tanto, a G_2 tampoco. Para ello contemos la cantidad de triángulos en cada grafo. Si los grafos son isomorfos, deben tener la misma cantidad de triángulos. El grafo G_1 tiene los siguientes triángulos:

$$\{a, b, c\}, \{a, c, d\}, \{a, b, g\}, \{g, b, f\}, \{g, f, e\}, \{f, d, e\}, \{e, c, d\}$$

Mientras que el grafo G_3 tiene:

$$\{a, b, c\}, \{a, f, g\}, \{b, c, e\}, \{c, b, d\}, \{e, f, g\}, \{d, f, g\}$$

Por lo tanto G_3 no es isomorfo a G_1 ni a G_2 . Si contamos la cantidad de triángulos que posee G_4 llegamos a la conclusión de que tiene 6, por esto G_4 no es isomorfo a G_1 ni a G_2 , veamos si lo es a G_3 .

Para ver que G_4 es isomorfo a G_3 notemos que podemos permutar de la siguiente forma:

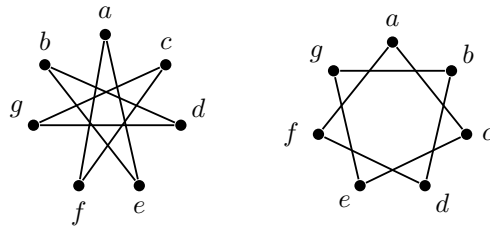
$$a \mapsto c, b \mapsto b, c \mapsto a, d \mapsto g, e \mapsto f, f \mapsto e, g \mapsto d$$

obteniendo así un isomorfismo entre G_3 y G_4 .

Finalmente, veamos que G_5 no es isomorfo ni a G_3 ni a G_4 , para ello, notemos que la cantidad de triángulos que posee G_5 es 7:

$$\{a, b, e\}, \{b, c, f\}, \{c, d, g\}, \{d, e, a\}, \{e, f, b\}, \{f, g, c\}, \{g, a, d\}$$

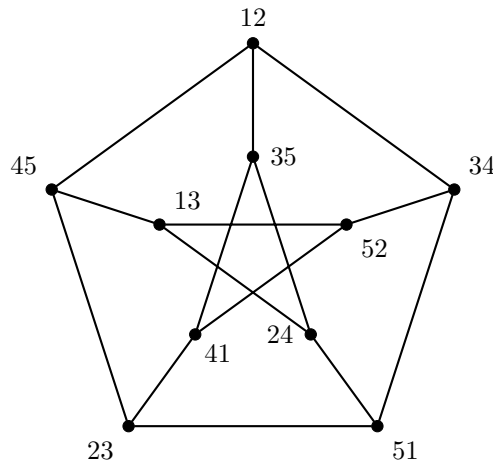
Veamos si es isomorfo a G_1 , para ello estudiemos los complementos de G_1 y G_5 respectivamente:



Nos basta con notar que ambos complementos se pueden llevar al mismo grafo de 7 vértices, lo que demuestra que $\overline{G_1}$ es isomorfo a $\overline{G_5}$ y, por el *Ejercicio 8*, se concluye que G_1 es isomorfo a G_5 . $\square$

Definición 0.11. Un grafo de Petersen es un grafo simple cuyos vértices son subconjuntos de dos elementos de un conjunto de cinco elementos tales que dos vértices son adyacentes si y sólo si los subconjuntos correspondientes son disjuntos.

Un ejemplo del grafo de Petersen se puede construir tomando el conjunto de cinco elementos $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ y considerando todos los subconjuntos de dos elementos como vértices. Dos vértices son adyacentes si y sólo si los subconjuntos correspondientes son disjuntos.



Ejercicio 11. Probar que los grafos de abajo son isomorfos al grafo de Petersen. Hacerlo asociándole a los vértices conjuntos de dos elementos de manera tal que la regla de adyacencia entre vértices sea la misma que en la definición del grafo de Petersen.

